НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Факультет прикладної математики
Кафедра прикладної математики

Звіт

із Лабораторної роботи №3

на тему «Чисельне інтегрування»

Варіант №10

із дисципліни «Чисельні методи»

Виконав:
студент групи КМ-32
Мурсюкаєв Д. А.

Керівник:
доцент Андрусенко О. М.

Київ – 2025

ЗМІСТ

ЗАВДАННЯ 3

МЕТОД ТРАПЕЦІЙ 3

МЕТОД СІМПСОНА 5

ДОДАТОК А 6

ЗАВДАННЯ

Обчислити заданий інтеграл Рімана із точністю $\varepsilon = 10^{-5}$

- методом трапецій із визначенням кількості інтервалів розбиття через оцінку похибки;
- методом Сімпсона із використанням принципу Рунге.

Заданий інтеграл Рімана: $\int_{0,23}^{0,42} ch\left(x - 2x^{-1}\right) dx$

МЕТОД ТРАПЕЦІЙ

Формули для обчислення інтеграла Рімана методом трапецій:

$$\int_a^b f(x)dx \approx h\left(\frac{f(x_0)}{2} + f(x_1) + f(x_2) + \ldots + f(x_{n-1}) + \frac{f(x_n)}{2}\right) \tag{1.1}$$

$$\left|\mathrm{R}(f)\right| \leq \frac{M_2}{12}|b-a| \cdot h^2 \tag{1.2}$$

$$M_2 = \max_{x\in[a,b]} \left|f''(x)\right| \tag{1.3}$$

$$h \leq \sqrt{\frac{12\varepsilon}{|b-a|M_2}} \tag{1.4}$$

Для заданого інтегралу, $f(x) = ch\left(x - 2x^{-1}\right)$

Пошук $f'(x)$ і $f''(x)$ для визначення монотонності функції:

$$f'(x) = sh\left(x - 2x^{-1}\right) \cdot \left(1 + 2x^{-2}\right) = sh\left(x - 2x^{-1}\right) + \frac{2sh\left(x - 2x^{-1}\right)}{x^2}$$

$$f''(x) = ch\left(x - 2x^{-1}\right) \cdot \left(1 + 2x^{-2}\right) + \frac{2ch\left(x - 2x^{-1}\right)\left(1 + 2x^{-2}\right)x^2 - 2sh\left(x - 2x^{-1}\right)2x}{x^4} =$$

$$= ch\left(x - 2x^{-1}\right) + \frac{4ch\left(x - 2x^{-1}\right)}{x^2} + \frac{4ch\left(x - 2x^{-1}\right)}{x^4} - \frac{4ch\left(x - 2x^{-1}\right)}{x^3}$$

Підстановка a і b:

$$f''(0{,}23) = 4356470$$
$$f''(0{,}42) = 7924{,}76$$

Отже, $f(x)$ – монотонна на заданому проміжку.

Відповідно формулі (1.3):

$$\max_{x\in[0{,}23;0{,}42]} (|f''(x)|) = 4356470 = M_2$$

Використовуючи формулу (1.4), визначаємо:

$$h \le \sqrt{\frac{12 \cdot 10^{-5}}{|0{,}42 - 0{,}23| \cdot 4356470}} \approx 0.000012041$$

Кількість розбиття n відрізка [0,23; 0,42] визначимо наступним чином:

$$n > \frac{b-a}{h} \Rightarrow n > \frac{0{,}19}{0.000012041} \approx 15779.4203$$

Нехай $n = 19000$
Тоді обчислимо h наступним чином:

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{0{,}19}{19000} = 0.00001$$

За допомогою виконання коду, наведеному у Додатку А (Лістинг 1, Метод Трапецій), отримаємо наступне значення інтегралу Рімана:

$$\mathrm{I} = \int_{0{,}23}^{0{,}42} ch\left(x - 2x^{-1}\right) dx = 77{,}33076$$

МЕТОД СІМПСОНА

Формули для обчислення інтеграла Рімана методом Сімпсона:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{6m}\left(f_0 + 4S_1 + 2S_2 + f_{2m}\right) \tag{2.1}$$

$$S_1 = f_1 + f_3 + \ldots + f_{2m-1} \tag{2.2}$$

$$S_2 = f_2 + f_4 + \ldots + f_{2m-2} \tag{2.3}$$

Причому, для знаходження інтегралу методом Сімпсона будуть використовуватися нижчезазначені правила Рунге:

$$h = \frac{b-a}{2m},\ n = 2m \tag{2.4}$$

$$\frac{\left|\mathrm{I}_h - \mathrm{I}_{\frac{h}{2}}\right|}{2^q - 1} \leq \varepsilon \Rightarrow \mathrm{I} = \mathrm{I}_{\frac{h}{2}} \tag{2.5}$$

Для методу Сімпсона $q = 4$

Нехай початкове $n = 16 \Rightarrow m = 8$

Тоді, для ітерацій методу Сімпсона, формула (2.1) прийме вигляд:

$$\mathrm{I}_h = \frac{b-a}{6m_h}\left(f_0 + 4S_1 + 2S_2 + f_{2m}\right)$$

За допомогою виконання коду, наведеному у Додатку А (Лістинг 2, Метод Сімпсона), отримаємо наступне значення інтегралу Рімана:

$$\mathrm{I} = \mathrm{I}_{\frac{h}{2}} = I = 77{,}33076$$
$$h = 0{,}001484$$
$$n = 128$$

Обчислення заданого інтегралу Рімана різними методами призвело до однакового результату з точністю $\varepsilon = 10^{-5}$.

ДОДАТОК А

Лістинг 1, Метод Трапецій:

```
import numpy as np

n = 19000

a = 0.23
b = 0.42

h = (b-a)/n

integral = 0

for i in range(n+1):
    if i == 0:
        integral += np.cosh(a-2/a)/2
    elif i == n:
        integral += np.cosh(b-2/b)/2
    else:
        integral += np.cosh(a+(i)*h-2/(a+(i)*h))
integral *= h

print("I =", integral)
```

Лістинг 2, Метод Сімпсона:

```
import numpy as np

n = 16
m = n/2
e = 10**(-5)

a = 0.23
b = 0.42

h = abs(b-a)/n

while True:
    s1 = 0
    for i in range(1, n, 2):
        s1 += np.cosh(a+(i)*h-2/(a+(i)*h))
    s2 = 0
    for i in range(2, n, 2):
        s2 += np.cosh(a+(i)*h-2/(a+(i)*h))
    i_h = (b-a)/(6*m)*(np.cosh(a-2/a) + 4*s1 + 2*s2 + np.cosh(b-2/b))

    n_new = n*2
    m_new = n_new/2
    h_new = abs(b-a)/n_new

    s1_new = 0
    for i in range(1, n_new, 2):
        s1_new += np.cosh(a+(i)*h_new-2/(a+(i)*h_new))
    s2_new = 0
    for i in range(2, n_new, 2):
        s2_new += np.cosh(a+(i)*h_new-2/(a+(i)*h_new))
    i_h_new = (b-a)/(6*m_new)*(np.cosh(a-2/a) + 4*s1_new + 2*s2_new +
np.cosh(b-2/b))

    diff = abs(i_h - i_h_new)/(2**4 - 1)
    if diff < e:
        print("I =", i_h_new)
        print("h =", h_new)
        print("n =", n_new)
        break
    else:
        n = n_new
        m = m_new
        h = h_new
```